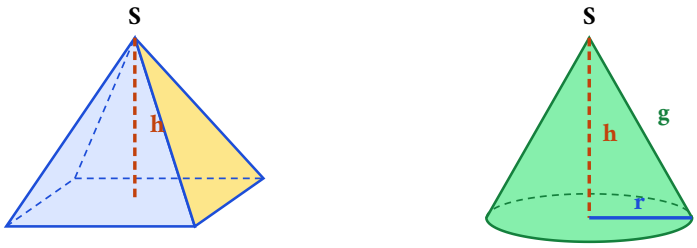
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 2: الأنشطة الهندسية · الدرس 6

الهندسة في الفضاء: الهرم ومخروط الدوران

الهدف: أن تصف الهرم ومخروط الدوران وتميّز عناصرهما (القاعدة، الرأس، الارتفاع، المولّد)، وأن تحسب حجم كل منهما، وأن تستعمل نسبة التصغير عند قطعهما بمستوٍ موازٍ للقاعدة.

الفكرة في سطرين: الهرم والمخروط مجسّمان «يضيقان» نحو رأس واحد، لذلك حجم كل منهما هو ثلث حجم المنشور أو الأسطوانة التي لها نفس القاعدة ونفس الارتفاع: $V = (1/3) \times B \times h$. وقطعهما بمستوٍ موازٍ للقاعدة يعطي مجسّمًا صغيرًا مشابهًا للأصل بنسبة تصغير k.



هرم: $V = (1/3) \times B \times h$ — مخروط: $V = (1/3) \times \pi r^2 \times h$

الشكل 1: هرم رأسه S وارتفاعه h، ومخروط دوران نصف قطر قاعدته r وارتفاعه h ومولّده g.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الهرم:** قاعدته مضلّع، أوجهه الجانبية مثلثات تشترك في **الرأس** S، **وارتفاعه** h هو بُعد S عن مستوي القاعدة. الهرم **المنتظم** قاعدته مضلّع منتظم وارتفاعه يمر بمركزها، وأوجهه مثلثات متساوية الساقين متقايسة.
2. **مخروط الدوران** يتولّد بدوران مثلث قائم حول أحد ضلعي زاويته القائمة: قاعدته قرص نصف قطره r، ارتفاعه h، **والمولّد** g يصل الرأس بنقطة من محيط القاعدة، حيث $g^2 = r^2 + h^2$ (فيثاغورس).
3. **الحجم:** $V = (1/3) \times B \times h$، حيث B مساحة القاعدة. للمخروط: $V = (1/3) \times \pi \times r^2 \times h$.
4. **تصميم المخروط:** قرص القاعدة مع قطاع دائري نصف قطره g وطول قوسه يساوي محيط القاعدة $2\pi r$.
5. **المقطع بمستوٍ موازٍ للقاعدة:** يعطي مضلّعًا (أو قرصًا) هو تصغير للقاعدة بنسبة $k = h'/h$، حيث h' بُعد الرأس عن المستوي.
6. **أثر التصغير:** الأطوال تُضرب في k، المساحات في k^2، الحجوم في k^3.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. هرم قاعدته مربع طول ضلعه 6 cm وارتفاعه 5 cm. **الحل:** $B = 6^2 = 36\ cm^2$، فيكون $V = (1/3) \times 36 \times 5 = 60\ cm^3$.

2. مخروط نصف قطر قاعدته 3 cm وارتفاعه 4 cm. **الحل:** $V = (1/3) \times \pi \times 9 \times 4 = 12\pi \approx 37{,}7\ cm^3$، والمولّد $g = \sqrt{(9 + 16)} = 5\ cm$.

3. نقطع المخروط السابق بمستوٍ موازٍ لقاعدته على بُعد 2 cm من الرأس. **الحل:** $k = 2/4 = 1/2$، فنصف قطر المقطع $1/2 \times 3 = 1{,}5\ cm$، وحجم المخروط الصغير $12\pi \times (1/2)^3 = 12\pi/8 = 1{,}5\pi \approx 4{,}7\ cm^3$.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- نسيان المعامل 1/3 واستعمال قانون المنشور أو الأسطوانة.
- الخلط بين الارتفاع h والمولّد g عند حساب حجم المخروط.
- استعمال القطر بدل نصف القطر في $\pi\ r^2$.
- ضرب الحجم في k بدل k^3 (أو المساحة في k بدل k^2).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- هرم / مخروط: $V = (1/3) \times B \times h$.
- مخروط: $B = \pi\ r^2$، و $g^2 = r^2 + h^2$.
- مقطع موازٍ للقاعدة ⇐ تصغير بنسبة $k = h'/h$.
- أطوال × k، مساحات × k^2، حجوم × k^3.
- تحقّق دائمًا من الوحدة: cm^2 للمساحة و cm^3 للحجم.

madrasadz.com ✦ مدرسة ديزاد